AF-3538 **BMC1C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

First Semester

Microbiology and Clinical Lab Technology

GENERAL MICROBIOLOGY

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Prokaryotes.

   புரோகேரியோட்டுகள்.

2. Robert Koch.

   ராபர்ட் கோச்.

3. Rough colony.

   வழவழப்பற்ற காலனி.

4. Binary fission.

இரட்டைப் பிளவி.

5. Selective media.

தேர்வு ஊடகம்.

6. Chlorophyta.

குளோரோபைட்டா.

7. Disinfectant.

தொற்று நீக்கி.

8. Growth rate.

வளர்ச்சி விகிதம்.

9. Pili.

பிலி.

10. Prophage.

ப்ரோபேஜ்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Distinguish between TEM and SEM.

டி.இ.எம். மிடமிருந்து எஸ்.இ.எம் மை வேறுபடுத்தி காட்டுக.

(*Or*)

(b) List out the criteria for the classification of microorganisms.

நுண்ணுயிரிகளை வகைப்படுத்துவதற்கான அளவையை வரிசைப்படுத்துக.

12. (a) Depict the Ultra structure of a fungi cell.

காளான் செல்லின் நுண் அமைப்பை படத்துடன் விவரிக்கவும்.

(*Or*)

(b) List out and briefly explain the various subcellular structures of bacteria.

பாக்டீரியாவில் உள்ள துணை செல் அமைப்புகளை பட்டியலிட்டு சுருக்கமாக விவரிக்கவும்.

13. (a) Comment on the significance of microbial assay media.

நுண்ணுயிர் தேர்வு ஊடகத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றிய உன் கருத்துகளை கூறுக.

(*Or*)

(b) Differentiate liquid from solid culture media.

திரவ மற்றும் திட வளர்ச்சி ஊடகத்தை வேறுபடுத்திகாட்டுக.

14. (a) Comment on the limiting factors of microbial growth.

நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தும் காரணிகள் பற்றி கருத்து கூறுக.

(*Or*)

(b) Brielfy explain the role of chemical agents in control of microbes.

நுண்ணுயிரிகளை கட்டுப்படுத்தும் இரசாயண காரணிகள் பற்றி சுருக்கமாக விவரிக்கவும்.

15. (a) Give an account on conjugation in bacteria.

பாக்டிரீயாவில் கான்ஜீகேஷன் முறை பற்றி குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Discuss the significance of transformation.

நிலைமாற்றத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி விவாதிக்கவும்.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Chronologically arrange the significant milestones in the field of microbiology.

நுண்ணுயிரியல் துறையில் நடந்த முக்கியமான மைல் கற்களை கால அடிப்படையில் ஒழுங்குபடுத்துக.

17. Classify and explain the various types of reproduction in bacteria.

பாக்டீரியாவில் நடக்கும் இனப்பெருக்க முறைகளை வகைப்படுத்தி விளக்குக.

18. Analyse the significance of different types of culture media in the culture of microorganisms.

நுண்ணுயிரிகளை வளர்ப்பதில் வளர்ச்சி ஊடகத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஆய்வு செய்க.

19. Schematically explain the bacterial growth curve.

பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி வளைவை படத்துடன் விவரிக்கவும்.

20. With illustrations explain a bacteriophage.

பாக்டீரியோபேஜை படத்துடன் விளக்குக.

——— *** ———

AF-3539 **BMC1A1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

First Semester

Microbiology and Clinical Lab Technology

CELL BIOLOGY

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is the contribution made by Schleiden and Schwann ?

   ஸ்லைடன் - ஸ்வான் என்பவர்களின் பங்களிப்பு என்ன ?

2. Write down the research contribution of the Scientist Robert Hooke.

   ராபர்ட் ஹீக் என்ற விஞ்ஞானியின் ஆராய்ச்சிப் பங்களிப்பை எழுதுக.

3. What are the anamolies in cell division ?

செல்பிரிதலின் போது காணப்படும் ஒழுங்கீனம் பற்றி விவரி ?

4. Narrate the genetic significance of Meiosis.

குன்றல் பிரிவின் மரபியல் முக்கியத்துவம் பற்றி விவரி.

5. What is Synapse ?

சினாப்ஸ் என்றால் என்ன ?

6. What is myelinated nerve cell ?

மயலின் உறையுள்ள நரம்பு செல் என்றால் என்ன ?

7. How does cell vomiting takes place ?

செல் கக்குதல் எப்படி நடைபெறுகிறது ?

8. What is Unit membrane ?

அலகுச் சவ்வு என்றால் என்ன ?

9. What is a nuclear Pore ?

நியூக்ளியார் துளை என்றால் என்ன ?

10. What are thylakoides ?

தைலக்காய்டுகள் என்பவை யாவை ?

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Compare the Prokaryotic cell with Eukaryotic cell.

புரோகேரியாட்டிக் செல்லை யூகேரியாட்டிக் செல்லுடன் ஒப்பிடு

(*Or*)

(b) Draw a typical animal cell and label the parts.

மாதிரி விலங்கு செல்லின் படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறி.

12. (a) Mention the stages of mitosis. Give short description of the stages.

மைட்டாசிஸ் செல்பிரிவின் நிலைகளை குறிப்பிட்டு அவற்றினை சுருக்கமாய் விவரி.

(*Or*)

(b) Describe the prophase of Meiosis I.

முதல் குன்றல் பிரிவின் முதல் நிலையை விவரி.

13. (a) Draw a neat diagram of nerve cell and label the parts.

நரம்பு செல்லின் படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறி.

(*Or*)

(b) Explain in brief the physiology of muscle contraction and relaxation.

தசைகளில் உடற்செயலியனின் சுருங்குதல் மற்றும் விரிவடைதலைப் பற்றி விளக்குக.

14. (a) Explain the fluid–mosaic model of the plasma membrane.

பிளாஸ்மாச் சவ்வின் திரவ - மொசைக் மாதிரியினை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Mention the functions of Golgi bodies.

கோல்கை உறுப்புகளின் வேலைகளைக் கூறு.

15. (a) Explain the role of mitochondrial particles in electron transport.

மின் அணுக் கடத்தலில் மைட்டோகாண்டிரியத் துகள்களின் பங்கை விவரித்துக் கூறுக.

(*Or*)

(b) Give an account of Polymorphism in Lysosomes.

தற்கொலைப்பைகளின் பல்லுரு நிலைப் பற்றி எழுதுக.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe briefly the cell theory mentioning the contributions of important scientists in its development.

செல்கொள்கையை விவரித்து அதற்கு வித்திட்ட அறிவியல் அறிஞர்களின் பங்கினை விளக்கவும்.

17. With illustrations explain Meiosis.

குன்றல் பிரிவினை தக்கப் படங்களுடன் விவரிக்கவும்.

18. Explain the various theories regarding cell senescence and death.

செல் முதிர்வு மற்றும் இறுதிநிலைப் பற்றிய வேறுபட்ட கொள்கையினை விவரி.

19. Write an account of the Ultrastructure and functions of the endoplasmic reticulum.

அகப்பிளஸ வலையின் நுண் அமைப்பையும், வேலைகளையும் விளக்கி எழுதுக.

20. "Mitochondria are the power plants of the cellular factories" — Justify this statement.

"செல் தொழிற்சாலையின் சக்தி உலைகள் மைட்டோகாண்டிரியா" — இக்கூற்றை நியாயப்படுத்துக.

——— *** ———

AF-3540 **BMC2C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Second Semester

Microbiology and Clinical Lab Technology

MICROBIAL PHYSIOLOGY

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Define / Write short notes on :

1. Co–transport.

   இணை கடத்தல்.

2. Potassium pump.

   பொட்டாசியம் தள்ளல்.

3. Oxidative Phosphorylation.

   ஆக்ஸிஜன் சார்ந்த பாஸ்பரஸ் ஏற்றம்.

4. GTP.

ஜிடிபி.

5. Aminoacids.

அமினோ அமிலங்கள்.

6. t-RNA.

டி-ஆர்.என்.ஏ.

7. Glycolipid.

கிளைகோலிபிட்.

8. Fat Soluble Vitamins.

கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள்.

9. Co–factor.

துணை காரணிகள்.

10. FADH.

எப்.ஏ.டி.ஹெச்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions choosing **either** (a) **or** (b).

11. (a) Explain the group translocation process with an example.

குழுமாறுதல் நிகழ்வினை ஒரு உதாரணத்தோடு விளக்குக.

(*Or*)

(b) Differentiate hypertonic and hypotonic solution with an example.

அடர்மிகு மற்றும் அடர்குறை கரைசல்களின் வேறுபாட்டினை உதாரணத்தோடு வேறுபடுத்துக.

12. (a) Explain the process of gluconeogenesis.

குளுக்கோநீயோ ஜெனிசிஸ் முறையினை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Briefly write the process of anoxygenic photosynthesis.

ஆக்ஸிஜனற்ற ஒளிர்ச்சேர்க்கையின் கூறுகளை பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

13. (a) Write down the synthesis of any two essential aminoacids.

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஏதேனும் இரண்டு அமினோ அமிலங்களின் உருவாக்க முறையினை எழுதுக.

(*Or*)

(b) Explain the initiation events in protein synthesis.

புரதச்சேர்க்கையின் தொடக்க நிகழ்வுகளை விளக்குக.

14. (a) Briefly explain the anabolic process of lipids.

கொழுப்பு உருவாக்க முறையினை பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

(*Or*)

(b) Bring out the inborn error of lipid Metabolism.

கொழுப்பு வளர்சிதை மாற்றத்தின் பிறவிக் குறைபாடுகளை வெளிக்கொணர்க.

15. (a) Comment on the role of Vitamin in metabolic pathways.

வளர்சிதை மாற்றத்தில் வைட்டமின்களின் பங்கு பற்றி சுருக்கி எழுதுக.

(*Or*)

(b) Discuss the physiology of extremophiles.

எக்ஸ்டிரிமோபைல்ஸ் களின் உடற்செயலியல் பற்றி விவாதி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give a detailed account on signal hypothesis.

சமிக்கை புனைவுகோள் பற்றி விரிவான குறிப்பு தருக.

17. Describe the process of Pentose Phosphate Pathway.

பென்டோஸ் பாஸ்பேட் வழிமுறை பற்றி விரிவாக எழுது.

18. Discuss the regulation of protein synthesis.

புரத உருவாக்கத்தின் கட்டுப்படுத்து தல் முறையினை பற்றி விவாதி.

19. Explain the process of Catabolic process of Nucleic acids.

நியூக்ளிக் அமிலங்களின் சிதைமாற்ற நிகழ்வினை விளக்குக.

20. Give a brief account on different inborn disorders of Metabolism.

வளர்சிதை மாற்றத்தின் பல்வேறு பிறவிக்குறைபாடுகள் பற்றி சுருக்கமான குறிப்பு தருக.

——— *** ———

AF-3541 **BMC2A1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Second Semester

Microbiology and Clinical Lab Technology

Allied—BIOCHEMISTRY

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Biohazards.

   உயிர்தீங்கு.

2. Toxic chemicals.

   விஷவேதிப்பொருட்கள்.

3. P^H.

   ஹைட்ரஜன் அணுச்செரிவு.

4. Electrolytes.

அயணிக்காரணிகள்.

5. Thyroid.

தைராய்டு.

6. Tumour.

புற்றுநோய் கட்டி.

7. Fat soluble vitamins.

கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள்.

8. Haemoglobin.

ஹீமோகுளோபின்.

9. New born diseases.

பிறந்த குழந்தையின் நோய்கள்.

10. Paediatric clinical chemistry.

குழந்தைகளுக்கான மருத்துவ வேதியியல்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions choosing **either** (a) **or** (b).

11. (a) Distinguish between Biohazards and Biosafety.

உயிர்தீங்குகள் மற்றும் உயிர்பாதுகாப்புகள் வேறுபடுத்துக.

(*Or*)

(b) Comment on patient Case Study.

நோயாளிகளின் நிலைகள் குறித்து ஆய்வினை எழுதுக.

12. (a) Comment on essential aminoacids.

அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்கள் பற்றி குறிப்புரை.

(*Or*)

(b) Bring out the significance of Carbohydrate Metabolism.

சர்க்கரைப் பொருட்களின் வளர்சிதை மாற்றத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக.

13. (a) Write a brief account on chemical assessment of Homeostasis.

நீர்மச்சமநிலையில் வேதியியல் மதிப்பீடு பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Comment on Tumour markers.

புற்றுநோய் கட்டியினை ஆய்ந்தறியும் குறிப்பான்கள் பற்றி உன் கருத்தினை எழுதுக.

14. (a) Write down the deficiency disorders of water soluble vitamins.

நீரில் கரையும் வைட்டமின்களின் குறைபாட்டினால் உண்டாகும் ஒழுங்கின்மை பற்றி எழுதுக.

(*Or*)

(b) Give an account on lipids.

கொழுப்புகள் பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.

15. (a) Explain briefly about the diagnosis of Gastric diseases.

குடற்சார் வியாதிகளை கண்டறியும் முறைகளை சுருக்கமாக விவரி.

(*Or*)

(b) Briefly explain the diseases of new born.

பிறந்த குழந்தையில் நோய்கள் பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give a detailed account on Laboratory Safety.

ஆய்வக பாதுகாப்பு பற்றிய விரிவான குறிப்பு தருக.

17. Explain in detail about the analytical procedures of protein.

புரத பகுப்பாய்வு முறையினை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

18. Write in detail about Endocrinology.

நாளமில்லா சுரப்பியியல் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

19. Describe the function of gastro intestinal system.

உணவுமண்டல வேலைப்பாட்டினை பற்றி விவரி.

20. Discuss the future prospects in clinical chemistry.

மருத்துவ வேதியியலில் ஏற்பட இருக்கும் எதிர்கால மாற்றத்தினை பற்றி விவாதி.

——— *** ———

AF-3542 **BMC3C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Third Semester

Microbiology and Clinical Lab Technology

IMMUNOLOGY

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Define the following :

1. Macrophages.

   மேக்ரோஃபாஜ்கள்.

2. Tonsils.

   டான்சில்கள்.

3. Bacteriolysis.

   பாக்டீரியா அழித்தல்.

4. Serum Ig A.

ஊநீர் Ig A.

5. Interleukins.

இண்டர்லூக்கின்கள்.

6. Vaccine.

தடுப்பூசி.

7. Allograft.

அல்லோகிராஃப்ட்.

8. Histamine.

ஹிஸ்டமைன்.

9. ELISA.

இ.எல்.ஐ.எஸ்.ஏ.

10. Complement fixation.

காம்ப்ளிமெண்ட் ஒட்டுதல்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Explain the structure of spleen and discuss its biological importance.

மண்ணீரலின் அமைப்பை விளக்கி, அதன் உயிரியல் முக்கியத்தை விவாதி.

(*Or*)

(b) Enumerate Antigen presenting cells and explain their origin and function.

ஆன்டிஜென் கொடுக்கும் செல்களை வரிசைப்படுத்தி, அவற்றின் தோற்றம் மற்றும் செயல்பாடுகளை விவரி.

12. (a) Explain the structure of IgG with a neat diagram.

IgG - யின் அமைப்பை உரிய படத்துடன் விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write short notes on the following :–

(i) Agglutination.

(ii) Opsonins.

(iii) Precipitation.

(iv) IgM.

(v) Antitoxins.

கீழ் கண்டவற்றை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக:

(i) திரட்சியாதல்.

(ii) ஆப்சோனின்.

(iii) வீழ்படிவமாக்கல்.

(iv) IgM.

(v) விஷ எதிர்ப்பொருள்கள்.

13. (a) With a suitable example, explain the Active acquired immunity.

செயல்மிகு நோய் தடுப்பாற்றலை உரிய எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

(*Or*)

(b) What is Humoral immunity ? Explain it.

உடல்நீர் வழி நோய் தடைகாப்பு என்றால் என்ன ? விளக்கு.

14. (a) Distinguish between Immediate and Delayed type Hypersensitivity.

உடன் மற்றும் தாமதப்படுத்தப்பட்ட உணர்வு மிகு வினைகளை வேறுபடுத்து.

(*Or*)

(b) Discuss the mechanism involved in graft rejection.

ஒட்டு ஒவ்வாமையில் ஈடுபடும் செயல்பாட்டை விவாதி.

15. (a) Explain the principle, techniques and application of Immunoelectrophoresis.

இம்யூனோ எலக்ட்ரோஃபோரசிஸின் கொள்கை, தொழில்நுட்பம் மற்றும் பயன்பாடுகளை விவரி.

(*Or*)

(b) What is antisera ? Discuss the precipitation reaction methods of production of antisera.

எதிர்சீரம் என்றால் என்ன ? வீழ்படிவு வினை முறையில் எதிர்சீரம் தயாரித்தலை விவாதி.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. What is complement ? Explain the classical pathway of complement system in detail.

காம்ப்ளிமெண்ட் என்றால் என்ன ? முதன்மை வழி நோய் தடைக் காப்பை விளக்குக.

17. Describe the types and characteristics of antigen.

ஆன்டிஜென்னின் வகைகள் மற்றும் பண்புகளை விவரி.

18. Explain the cell mediated immunity in detail.

செல் - வழி தடுப்பாற்றல் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

19. What is Organ Transplantation ? Discuss the immunology of graft rejection.

உறுப்புமாற்றம் என்றால் என்ன ? ஒட்டு ஒவ்வாமையின் நோய் தடைகாப்பியலை விவாதி.

20. Discuss the various methods of Immunodiffusion and their applications.

தடைகாப்புப்பரவுதலின் பல்வேறு வகைகளையும் அவற்றின் பயன்பாடுகளையும் விவாதி.

——— *** ———

AF-3543 **BMC3A1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Third Semester

Microbiology and Clinical Lab Technology

MOLECULAR GENETICS

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Haemopoietic system.

   ஹிமோபாயிட்டிக் அமைப்பு.

2. Thrombopoiesis.

   தீரோம்போபாயிஸிஸ்.

3. Hemostasis.

   ஹிமோஸ்டேஸிஸ்.

4. Anaemia.

இரத்தசோகை.

5. Bleeding time.

இரத்த ஒழுக்கு நேரம்.

6. Clotting time.

உறைதல் நேரம்.

7. Haemogram.

ஹிமோகிராம்.

8. Reticulocyte count.

ரெட்டிகுலோசைட் எண்ணிக்கை.

9. Quality control.

தரக்கட்டுப்பாடு.

10. Quality assessment.

தர நிர்ணயம்.

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Describe the erythropoiesis.

சிவப்பணு உற்பத்தி பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Explain leucopoiesis.

வெள்ளையணு உற்பத்தியாதலை விளக்குக.

12. (a) Briefly explain the iron deficiency in man.

மனிதனில் இரும்புச்சத்து குறைபாடு பற்றி சுருங்க விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the folic acid deficiency in man.

மனிதனில் போலிக் அமில குறைபாடுபற்றி விளக்குக.

13. (a) Distinguish Activated partial thromboplastin time and Thrombin time.

செயலூக்கப்பட்ட பகுதி திரோம்போப்ளாஸ்டின் நேரம் மற்றும் த்ரோம்பின் நேரத்தை வித்தியாசப்படுத்துக.

(*Or*)

(b) Describe the recalcification time and its use.

மறுசுண்ணமாக்கல் நேரம் மற்றும் அதன் பயன்களை விவரி.

14. (a) Explain the absolute Eosinophil count and its importance.

துல்லிய ஈசோனாபில் எண்ணிக்கை மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Distinguish RBC count and WBC count.

இரத்தச் சிவப்பணு மற்றும் வெள்ளையணு எண்ணிக்கையை வேறுபடுத்துக.

15. (a) Briefly explain osmatic fragility.

வலுவற்றநிலை சவ்வூடுபரவுதலை சுருக்கமாய் விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write short notes on Heinz body preparation.

ஹெயின்ஸ் உடலம் தயாரித்தல் பற்றி சிறுகுறிப்பு தருக.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give a detailed account on components of the blood and their functions.

இரத்தத்தின் கூறுகள் மற்றும் அவற்றின் பணிகளை பற்றி விரிவான குறிப்பு தருக.

17. Explain in detail about the bleeding disorder of man.

மனிதனில் இரத்த ஒழுக்குக்குறைபாடு பற்றி விரிவான விளக்கம் தருக.

18. Describe the blood clotting factors and their functions.

இரத்தம் உறைதல் காரணிகள் மற்றும் அவற்றின் பணிகளை பற்றி விவரி.

19. Give a detailed account on leucocytes with neat sketch and differential leucocyte count with its uses.

தெளிவான படத்துடன் வெள்ளையணுக்கள், பல்வகை வெள்ளையணுக்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் அதன் பயன்பாடு பற்றியும் விரிவான குறிப்பு தருக.

20. Mention any five blood parasites you have studied and give an account on their clinical significance.

நீ படித்த ஏதேனும் ஐந்து இரத்த ஒட்டுண்ணிகளையும் அதன் மருத்துவ ரீதியிலான முக்கியத்துவத்தையும் பற்றி குறிப்பு தருக.

——— *** ———

AF-3546 **BMC4C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fourth Semester

Microbiology and Clinical Lab Technology

CLINICAL PARASITOLOGY AND MYCOLOGY

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What is trophozoite ?

   டிரோபோசோயிட் என்றால் என்ன ?

2. What is amastigote ?

   ஏமாஸ் டிகோட் என்றால் என்ன ?

3. What is hepatic phase ?

   ஹிபாடிக் நிலை என்றால் என்ன ?

4. What is a signet ring ?

சிக்னட் வளையம் என்றால் என்ன ?

5. Name the proglottids in Echinococcus.

எக்கினோகாக்கஸின் முதிர்கண்டங்களின் பெயர்களைத் தருக.

6. What is miracidium ?

மிராசிடியம் என்றால் என்ன ?

7. What are flame cells ?

சுடர் செல்கள் என்றால் என்ன ?

8. What are hermaphrodites ?

ஹர்மாப்ராடைட்டுகள் என்றால் என்ன ?

9. What is optimisation ?

உகப்பாக்கம் என்பது என்ன ?

10. Define Cross priming.

குறுக்கு பிரைமிங் என்றால் என்ன ?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions

11. (a) Describe the polymorphism in *T. gambiense*.

டிரைபனோசோமாவில் காணப்படும் பல்லுருத் தோற்றங்களை விவரி.

(*Or*)

(b) Describe the life cycle of *T.gambiense* in Tse-Tse fly.

சிட்சி ஈயில் *டி.கேம்பியன்ஸின்* வாழ்க்கைச் சுழற்சியை விவரி.

12. (a) Explain the endoerythrocytic cycle of plasmodium.

பிளாஸ்மோடியத்தில் சிவப்பணுவினுள் நடைபெறும் சுழற்சியை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Describe the parasites associated with AIDS.

எய்ட்ஸ் நோயுடன் தொடர்புடைய ஒட்டுண்ணிகளை விவரி.

13. (a) Describe the bipillidium infection in man.

மனிதனில் காணப்பபடும் பைப்பில்லிடியம் தொற்று குறித்து விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the structure of Cercaria of schistosomes.

சிஸ்டோசோம்களின் செர்க்கேரியாவின் அமைப்பை விளக்குக.

14. (a) Differentiate the ancylostoma and necator.

ஆன்சைலோஸ்டோமா மற்றும் நெகேட்டாரை வேறுபடுத்துக.

(*Or*)

(b) Describe the life cycle of Ascaris.

அஸ்காரிசின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியை விவரி.

15. (a) How do parasites evade immune response ?

ஒட்டுண்ணிகள் நோய்த்தடுப்பு வளைவுகளை எவ்வாறு தாண்டிச் செல்கின்றன ?

(*Or*)

(b) What are the main features of adaptive immunity to parasites.

ஒட்டுண்ணிகளால் பெறப்படும் பெறப்பட்ட நோய்த்தடைக் காப்பின் முக்கிய பண்புகள் யாவை ?

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the life cycle of E. Histolyica.

எண்டமீபாவின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியை விவரி.

17. Explain the life cycle of plamodium in mosquito

கொசுவில் நடைபெறும் பிளாஸ்மோடியத்தின் வாழ்க்கை சுழற்சியை விளக்குக.

18. Explain the life cycle of *Fasciola hepatica*.

ஃபேசியோலா ஹிப்பாடிகாவின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியை விளக்குக.

19. Explain the external characters and life cycle of Ascaris.

அஸ்காரிசின் புறத்தோற்றம் மற்றும் வாழ்கைச் சுழற்சியை விளக்குக.

20. Explain in detail the characteristic features of innate and adaptive immunity against extracellular bacteria.

செல்புறவெளிப் பாக்டீரியாவுக்கெதிராக உண்டாகும் இயல்தடைகாப்பு மற்றும் பெறப்பட்ட தடைக் காப்பின் முக்கிய பண்புளை விவரி.

——— *** ———

AF-3547 **BMC4A1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fourth Semester

Microbiology and Clinical Lab Technology

Allied— HUMAN ANATOMY AND MICROBIAL INTERACTIONS

(CBCS—2009 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Frozen shoulder.

   உறைந்த தோள்.

2. Supination and pronation.

   சுபினேசன் மற்றும் ப்ரோனேசன்

3. Pubis.

   மதனமேடு.

4. Ossification.

எறும்பாக மாறுதல்.

5. Landmarks of the abdomen.

வயிற்றின் இடக்குறிப்புகள்.

6. Diaphragm.

உதரவிதானம்.

7. Sacral Plexus.

முணார்வரி

8. Ear ossicles.

காது சிற்றெறும்புகள்.

9. Turgidity.

உட்புற வீக்கம்.

10. Anal sphincter.

மலத்துளைச்சுருக்கி.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions

11. (a) List and explain the muscles that bring about movements at shoulder joint.

தோள் இணைப்பு சார்ந்த தசைகள் பட்டியலிட்டு விவரி.

(*Or*)

(b) Define and describe ligaments.

தசை நாண்கள் வரையறுத்து விவரி.

12. (a) Explain the structure and attachments of femur.

பெமுரின் அமைப்பு மற்றும் ஒட்டுதல் முறைகளை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write down the importance of popliteal fossa.

பாப்லிடியல் போச்சாவின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

13. (a) With a suitable sketch narrate the structure of kidney.

சிறுநீரகத்தின் அமைப்பை படத்துடன் விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the location, structure and functional importance of Pancreas.

கணையத்தின் இருப்பிடம் அமைப்பு மற்றும் பணிபற்றி விளக்குக.

14. (a) Narrate the anatomical and functional importance of urinary bladder.

சிறுநீர்பையின் உட்கூறு மற்றும் வேலையின் முக்கியத்துவத்தை விவரிக்கவும்.

(*Or*)

(b) What is prostate ? Write down its importance.

சுக்கிலச்சுரப்பி என்றால் என்ன ? அதன் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

15. (a) Depict the structure of female genital organ.

பெண் பிறப்புறுப்பை படத்துடன் விவரி,

(*Or*)

(b) Write short notes on scrotum

விதைப்பை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Narrate the radiological anatomy of upper limb.

மேல்புயத்தின் கதிர் வீச்சு சார்ந்த உட்கூறு அமைப்பை வர்ணிக்கவும்

17. List and explain the muscles of gluteal region, their origin, insertion and nerve supply.

ஆசனத்தட்டுப்பகுதி தசைகள் தோன்றும் இடம், அடையும் இடம் மற்றும் நரம்பு இணைப்புகள் பற்றி விளக்குக.

18. With illustration differentiate ileum from jejunum.

தக்க படங்களுடன் குடலீற்றை இடைக்குடலில் இருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுக.

19. Present an account on morphological classification and anatomical position of pelvis.

கூபகத்தின் புறத்தோற்ற வகைபாடு மற்றும் உட்கூறு அமைப்பு பற்றி விளக்கம் வழங்குக.

20. Describe in detail the structure of Uterus.

கருப்பையின் அமைப்பை விரிவாக விவரிக்கவும்.

——— *** ———